Capitolul 1

Conceptele de sistem tehnico-economic şi de calitate

1.1 Conceptul de STE
1.2 Conceptul de calitate
1.3 Extinderea conceptului de calitate
1.4 Orientări actuale în definirea calităţii
1.4.1 Ipostazele calităţii
1.4.2 Elaborarea politicii calităţii STE
1.5 Sinteză şi întrebări recapitulative

1.1 Conceptul de sistem tehnico-economic

Sistemul Tehnico - Economic (STE) este un concept modern care reflectă viziunea integratoare asupra unui element sau grup de elemente, ce au deopotrivă caracteristici tehnice şi economice şi este reprezentat de orice sistem care permite preluarea, stocarea, prelucrarea, transformarea unor resurse în bunuri corporale sau necorporale cu relevanţă economică şi înglobează elemente tehnice şi tehnologice. Remarcăm, aşadar, că sistemelor tehnico-economice le sunt caracteristice atât elemente constructive (intrări-procese-ieşiri-bucle feed-back), cât şi legăturile ce creează interdependenţe cu alte sisteme sau elemente singulare. Legăturile pot fi de natură fizică sau informaţională.

Este uşor de observat că această definiţie corespunde şi organizaţiilor industriale. Într-adevăr dacă analizăm situaţia social-economică sub aspectul său reproductibil din punct de vedere material, vom constata existenţa unui spectru de sisteme social productive, care într-un sens al mişcării se integrează în macrosisteme productive, iar în celălalt se structurează în microsisteme productive. Analizând în această viziune organizaţiile industriale, constatăm, pe de o parte, agregarea lor în ramuri industriale şi, prin acestea, în întreaga economie, unde există ca subsisteme supuse legilor sistemului (ramură, economie), iar pe de altă parte, o structurare pe subsisteme de producţie (centre de producţie, secţii, ateliere) şi subsisteme administrative (contabilitate, financiar etc.)

În cursul nostru ne vom ocupa numai de acel STE care este reprezentat de organizaţia industrială, pe care o considerăm, în contextul celor arătate mai înainte, un sistem tehnic, economic şi social de tip black-box. Reţinem însă că organizaţia industrială nu este un sistem cibernetic abstract, ci unul economico-social, care se deosebeşte de alte sisteme din această categorie printr-o serie de particularităţi, între care se remarcă prezenţa directă şi conştientă a omului în funcţiile de comandă, control, reglare şi, derivat din aceasta, caracterul dinamic şi în continuă perfecţionare al sistemului.

Aşadar, putem considera STE industrial un black-box precedat de un set de intrări şi finalizat de un set de ieşiri conform fig.1

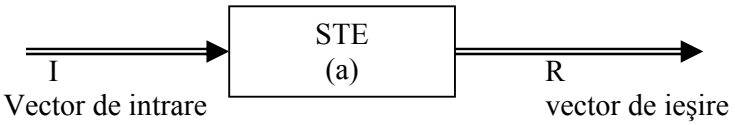

Fig.1

în care: $I = \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \cdot \\ i_n \end{pmatrix}$ şi $R = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \cdot \\ r_n \end{pmatrix}$

Întrucât dependenţa funcţională dintre intrări şi ieşiri este R = a x i rezultă că **i,r** asigură activitatea sistemului, iar **a** este operatorul activităţii acestuia. Elementele spaţiului intrărilor **i**, care sunt intrări de resurse, în baza unei comenzi sunt supuse activităţii sistemului - respectiv prelucrării, în urma căreia rezultă ieşirile, care pot fi bunuri şi servicii, informaţii etc. şi care, la rândul lor, vor intra în alte sisteme productive sau de consum.

- *Subsistemele care alcătuiesc sistemul tehnico-economic industrial*

Activitatea unui STE se desfăşoară în cadrul unor subsisteme a căror structură general valabilă este următoarea:

-Subsistemul tehnic (TH);
-Subsistemul tehnologic(T);
-Subsistemul organizatoric (O)
-Subsistemul economico-financiar(EF);
-Subsistemul creative- inovativ (CI);
-Subsistemul informaţional de conducere (IC).

Relaţiile care se stabilesc între fiecare subsistem şi celelalte subsisteme ale STE sunt prezentate în figurile 2-7

Subsistemul tehnologic este alcătuit din totalitatea mijloacelor tehnologice care participă la prelucrarea materiilor prime şi cunoştinţele necesare pentru asigurarea funcţionării subsistemului corespunzător parametrilor stabiliţi. Subsistemul TH prelucrează efectiv obiectul muncii transformându-l corespunzător unui program de producţie în produs finit.

Simbolurile folosite în schema 2, reprezintă:

c_t^{th} – variabile de comandă-decizie pentru subsistemul tehnologic la momentul t;
e_t^{th} – informaţii tehnologice de care are nevoie subsistemul informaţional de conducere pentru a-şi îndeplini funcţia de control-reglare a subsistemului tehnologic;
CT – condiţii tehnice pentru activitatea tehnologică (starea utilajelor, nivelul şi ritmul asigurării cu energie, situaţia aprovizionării operative etc.);
PP – program de producţie prin care se operează în timp şi spaţiu elementele care participă la activitatea tehnologică (forţa de muncă, utilajele, material primă etc.);
NR – nivelul resurselor, arată nivelul la care se află resursele participante la procesul tehnologic (forţa de muncă, stocul de materii prime etc.);
PT – concepţii tehnologice şi tehnologii de fabricaţie a noilor produse;
IC – indici cu privire la consumuri specifice şi calitatea ieşirilor din sistem;
NP – nivelul producţiei;
IP – indici respectării programului de producţie, exprimă încadrarea în tip şi spaţiu a activităţii tehnologice conform programului de producţie primit;

IA – indicii de activitate ai subsistemului tehnologic, furnizează sistemului tehnic informații cu privire la ritmurile sale de prelucrare, la modificările unor consumuri specifice apărute în timpul ciclului de prelucrare tehnologică, pentru a permite reglarea operativă a subsistemului tehnic în timp real, astfel încât să nu se producă perturbări în sistem;

a_1 - a_2 – activități de transformare a intrărilor.

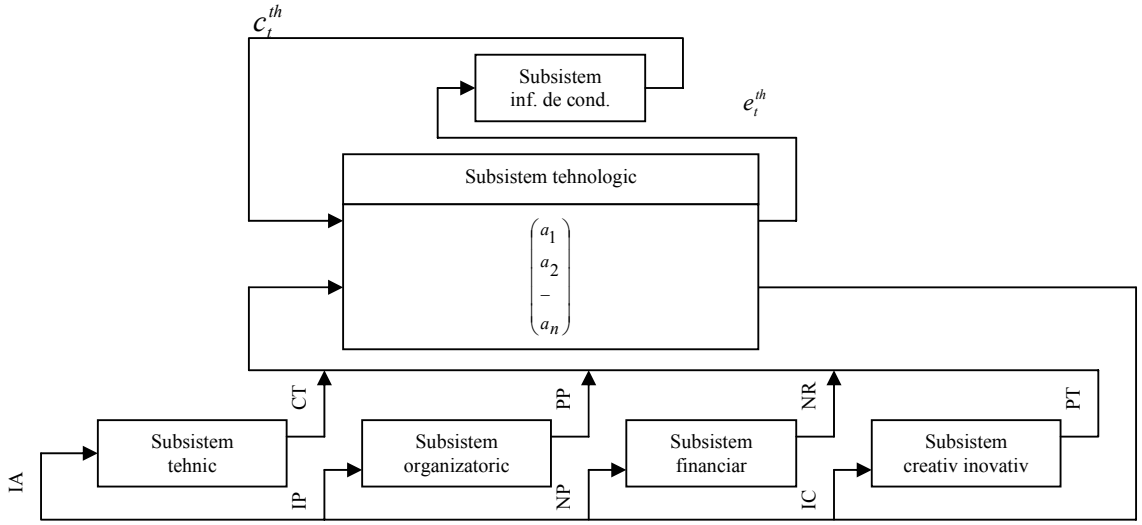

Fig. nr.2

Subsistemul tehnic, este alcătuit din totalitatea mijloacelor, mai puțin cele tehnologice, care participă direct la desfăşurarea producției. Asigură toate condițiile pentru crearea cadrului de desfăşurare normală şi eficientă, în primul rând pentru subsistemul tehnologic şi apoi pentru celelalte subsisteme, cum sunt:

* asigură întreținerea utilajelor, revizia şi repararea lor, precum şi activitățile de modernizare prin reparații capitale;
* asigură energia necesară procesului tehnologic şi celorlalte subsisteme;
* asigură aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea producției sub aspectul deplasării spațiale.

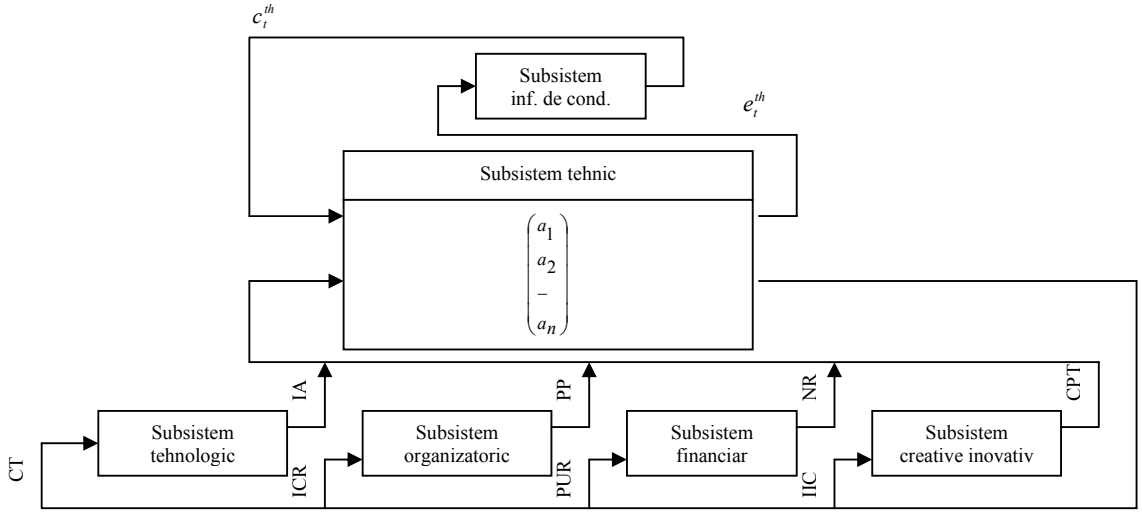

Fig. nr. 3

Simbolurile, cu excepția ICR, RUR, IIC şi CPT au aceeaşi semnificație ca la subsistemul precedent cu deosebirea că aici se referă la subsistemul tehnic.

ICR – indicii de condiționare realizați. Subsistemul tehnic transmite celui organizatoric indici de realizare a diferitelor condiții - cadru, cum sunt indicii de asigurare cu materii prime, indici de asigurare cu energie, indici randamentului de conversie etc.
RUR – ritmul de utilizare a resurselor
IIC – informații cu privire la comportarea potențialului tehnic în producție;
CPT – elemente de întreținere şi modernizare a potențialului tehnic.

Subsistemul organizatoric, cuprinde forța de muncă ocupată cu coordonarea în timp şi spațiu a elementelor producției şi relațiile care se stabilesc în acest scop. Subsistemul asigură distribuirea în spațiu şi în timp a forței de muncă, materiilor prime, energiei, informațiilor, procedeelor tehnologice etc. Distribuirea se face în sensul programării şi nu repartizării efective, fizice.

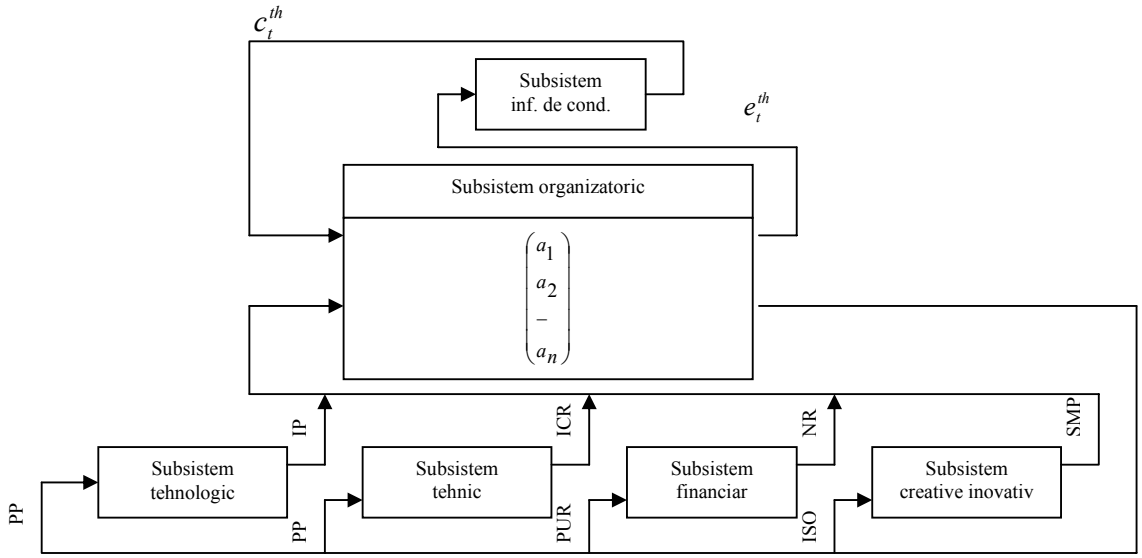

Fig. nr. 4

Simbolurile cu excepția PUR, SMP, ISO au aceeaşi semnificație ca la subsistemul tehnic.
PUR – program pentru utilizarea resurselor;
SMP – sisteme şi metode de organizare a producției;
ISO – informații cu privire la punctele forte şi slabe ale sistemului.

Subsistemul economic şi financiar gestionează patrimonial toate bunurile STE, de la aprovizionarea cu materii prime şi materiale, până la desfacerea producției. Asigură şi controlează relațiile financiare externe ale STE, inclusiv în raporturile cu organismele financiare ale statului (taxe, impozite).

Semnificația simbolurilor, cu excepția SMC şi AC, sunt aceleaşi cu cele prezentate la celelalte subsisteme.

SMC – sisteme şi metode de conducere şi gestiune, de evidență şi analiză a costurilor, de motivare a muncii;
AC – analiza privind încadrarea consumurilor de resurse în nivelurile stabilite, pe factori de cauzabilitate.

Subsistemul creativ-inovativ este alcătuit din forţa de muncă antrenată în aceste activităţi şi dotarea materială necesară. Asigură introducerea elementelor de noutate, cooperând cu celelalte subsisteme pentru realizarea obiectivelor STE. Modernizează prin cercetare proprie sau prin asimilare de tehnologiile şi produsele, precum şi activităţile de management. Este caracterizat de variabilele de intrare - concepţii noi tehnice, organizatorice etc. şi de variabilele de ieşire - invenţii, inovaţii concretizate în produse şi tehnologii, sisteme organizatorice de producţie, metode de management etc.

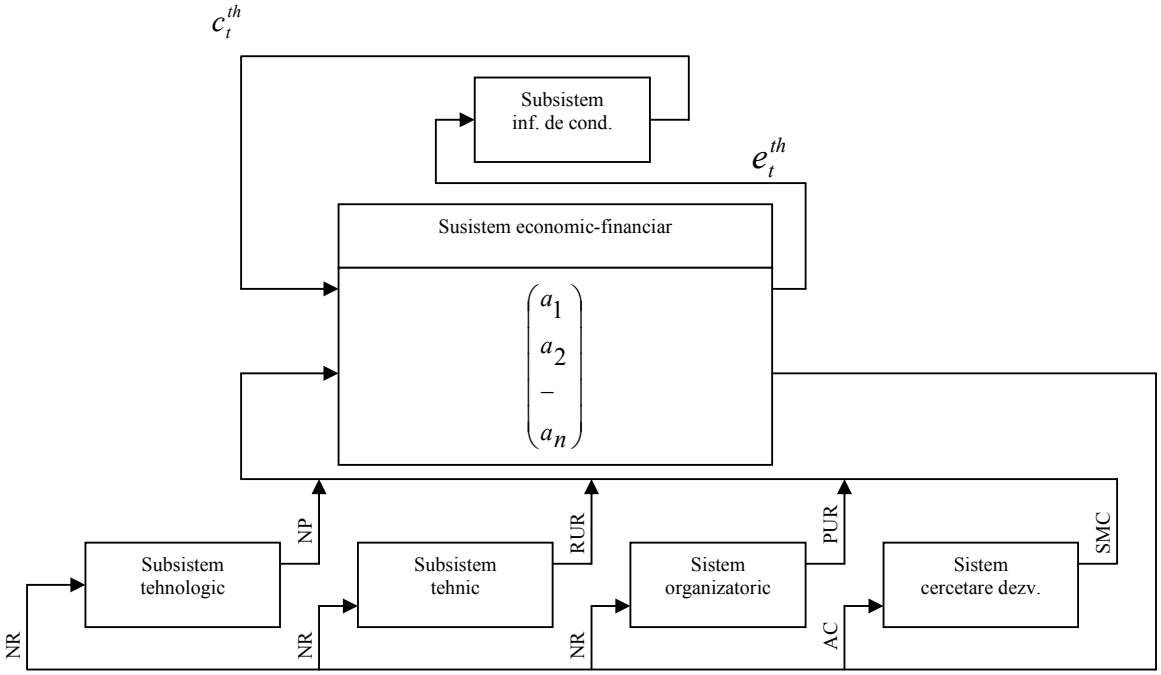

Fig. nr. 5

Subsistemul informaţional de conducere este constituit din forţa de muncă antrenată în procesul informaţional de conducere şi dotarea materială necesară. Este opozabil funcţional şi informaţional tuturor celorlalte subsisteme ale STE. Activitatea pe care o desfăşoară constă în emiterea deciziilor care reglementează activitatea celorlalte subsisteme şi coordonarea relaţiilor dintre acestea pentru atingerea sarcinilor programate.

În concluzie STE industrial este o entitate care are ca obiective fabricarea unor sortimente de produse în volumul, structura şi calitatea care au fost stabilite, într-un mediu tehnic, economic şi social-uman pe care îl generează şi-l întreţine, în scopul obţinerii unor fluxuri de numerar pozitive pe o durată mare de timp.

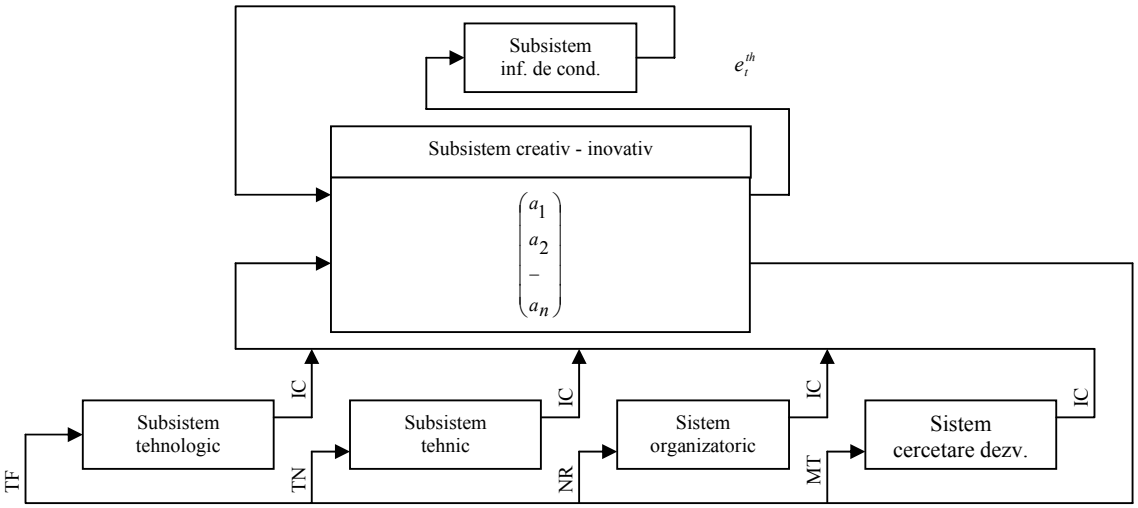

Fig. nr.6

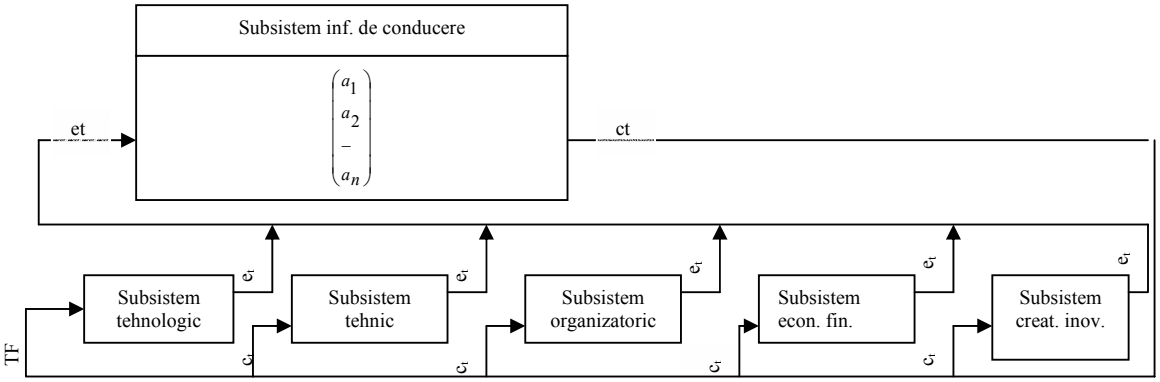

Fig. nr. 7

Dar tot sisteme tehnico-economice pot fi considerate şi un grup de organizații relaționate printr-un interes comun, o rețea informatică de tip Internet sau Intranet, un activ imobiliar corporal sau necorporal al unei organizații considerat solidar (o construcție, un excavator, un calculator, un program de calculator etc.) sau un grup de active, o activitate din organizație, cum ar fi de exemplu activitatea de prelucrare la cald, mai multe active de acelaşi fel dar cu o specificitate aparte, cum sunt sistemele de transport rutier, feroviar, aero sau naval.

Sistemele tehnico-economice pot fi de nivel microeconomic (organizația, întreprinderea, unul sau mai multe active) şi macroeconomic (sisteme din economia națională).

Reținem, de asemenea, că un STE se constituie dacă există elementele:

- o limită cel separă de alte sisteme;
- intrări-ieşiri de resurse;
- un proces de stocare-transport-transformare pentru elemente materiale sau nemateriale;
- posibilitatea de fi descompus în subsisteme sau elemente individuale;
- caracteristici tehnice şi economice.

1.2 Conceptul de calitate

Termenul provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”. Noțiunea de calitate are în conştiința oamenilor o istorie îndelungată. Ne referim, evident, la interpretarea filosofică a acestei. Astfel, o întâlnim în antichitate la Aristotel, apoi în filosofia clasică germană la Hegel, în lucrările lui Dimitrie Cantemir care foloseşte expresia „feldeință”, probabil o traducere în stil personal a termenului din limba latină, şi, bineînțeles, la filosofii contemporani.

Odată cu progresele înregistrate în industrie, calitatea nu mai este doar un concept filosofic, ci şi unul economic. Rolul calității în economie a crescut considerabil începând cu anii ’80, când datorită reducerii accentuate a resurselor de materii prime, calitatea devine un factor important de economisire.

Impactul calității asupra economiei a avut, de sigur, consecințe de altă natură şi amploare decât în filosofie. În concepția actuală calitatea a devenit o preocupare generală a tuturor organizațiilor şi se realizează prin intermediul managementului.

Conceptul de calitate în economie se bazează pe teoria semnificației elaborată de Ioachim Von Uexküll. Corespunzător acestei teorii imaginea unui produs este reprezentată de caracteristicile acestuia. Caracteristica reprezintă o însuşire a produsului care îl diferențiază de altele şi derivă din valoarea sa de întrebuințare, deci din proprietatea produsului de a satisface o nevoie socială. Caracteristicile calitative exprimă tocmai modul în care se realizează utilitatea, nivelul de satisfacție pe care o resimte utilizatorul produsului. De aceea în managementul calității se urmăreşte identificarea şi măsurarea acestora pentru a cunoaşte nivelul la care oferta producătorului se încadrează în cerințele utilizatorilor. Analiza calității produselor necesită mai întâi o împărțire a acestora pe clase de calitate, în interiorul cărora produsele au caracteristici tipologice comune[1]. Diferențierea calitativă se face între clase.

Deoarece bunurile şi serviciile sunt realizate pentru a satisface diversitatea cerințelor sociale, pentru producători este importantă cunoaşterea acestora; încadrarea în nevoia socială este prima condiție a existenței calității, deoarece un bun care nu răspunde unei nevoi sociale nu are nici calitate. Referindu-se la cerințe, Standardul ISO-9000/2000 le clasifică în: materiale, spirituale, sociale, ecologice (după cum o face şi ştiința economică) şi au un caracter dinamic determinat de evoluția progresului tehnic.

Pentru stabilirea caracteristicilor bunurilor şi serviciilor este necesară cunoaşterea tuturor celor implicați în realizarea şi utilizarea acestora, care sunt: clientul, furnizorul, şi societatea în ansamblul său. În teoria semnificației, aceştia sunt cei care îşi pot expune punctele de vedere cu privire la produs. Pentru toți calitatea se manifestă în perioada de utilizare a produsului, dar analiza calității nu se poate rezuma numai la această perioadă, ci trebuie extinsă şi la celelalte[2]: conceperea şi fabricarea, unde caracteristica de apreciere este cantitatea de muncă încorporată în produs; realizarea comercială, caracteristica produsului fiind aici competitivitatea; perioada de utilizare, care concretizează efectiv utilitatea produsului, caracterizată prin atingerea parametrilor proiectați şi fiabilitate.

Rezultă că producătorul nu poate face abstracție de competitivitate şi munca înglobată în produs, atunci când analizează calitatea şi utilitatea, că beneficiarul acordă atenție în primul rând utilității produsului, dar analizează şi situația pieței şi comportarea în timp a produsului, iar societatea, la rândul ei, este interesată de protecția consumatorilor şi de existența unei concurențe reale pe piață.

Pornind de la aceste precizări, putem defini calitatea ca fiind imaginea bunului studiat, alcătuită din caracteristicile calitative tipologice şi alte caracteristici mai puțin semnificative. Standardul ISO 9000/2000, în care se prezintă terminologia calității, defineşte calitatea ca o

---

[1] S.C. Ionescu Excelență industrială, Editura Economică, Bucureşti, 1997
[2] S.C. Ionescu op. citată

mulțime de proprietăți şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă capacitatea de a satisface exigențele explicite şi pe cele implicite.

Din cele prezentate până aici rezultă că prin calitatea produsului nu trebuie să se înțeleagă numai nivelul tehnic al acestuia, care îi asigură funcționarea corespunzător cerințelor, ci şi aspectele legate de impactul produsului asupra mediului, eficiența şi competitivitate corespunzător intereselor producătorului etc.

1.3 Extinderea conceptului de calitate

O definire mai largă a conceptului de calitate în economie, ar putea fi legată de trei coordonate: eficiență, mediu, funcționalitate. Cu alte cuvinte calitatea este o imagine caracterizată de elemente economice, ecologice şi funcționale. În prezent există două tendințe de apreciere a calității bunurilor. Prima leagă calitatea doar de utilizarea bunului şi analizează separat eficiența acestuia. A doua tendință ia în considerare eficiența înglobată în calitate. Fără îndoială că prima tendință nu poate fi acceptată, întrucât nu are capabilitatea de a defini calitatea bunului sub toate coordonatele sale, aşa cum este considerată în managementul calității şi în standardul ISO 9000/2000.

Referindu-se la nevoia extinderii ariei de cuprindere a calității, J. Chové –director la Philips Franța, remarca la Congresul Mondial pentru Calitate din 1978, nevoia lărgirii înțelesului calității, faptul că aceasta nu înseamnă doar satisfacerea clienților, dar şi a producătorilor şi a societății în general. Calitatea nu mai este în prezent o preocupare doar pentru organizații, ci şi a fiecărui individ, devenind un element de educație, de cultură, ceea ce permite o mai bună înțelegerea necesității acesteia şi cunoaşterea a ce este mai bun în lume. Calitatea este, de asemenea, o problemă de comportament care implică insistență în activitate, reluare, revenire, tenacitate în muncă.

Deşi noțiune de calitate, ca element fundamental al comportamentului uman, apare de la începutul istoriei sale, conceptul de calitate a fost inclus în ştiința managementului doar de aproximativ două decenii, când în Europa sa inițiat activitatea de certificare, iar acțiunile pentru calitate s-au concretizat la nivelul fiecărei organizații prin obiective şi structuri organizatorice. Ca urmare managementul organizației s-a îmbogățit cu un domeniu nou-managementul calității. Sfârşitul deceniului al IX-lea din secolul trecut a marcat o nouă etapă în dezvoltarea calității prin apariția standardelor ISO din seria 9000. Principalele concepte utilizate în cursul nostru sunt descrise după noua serie de standarde ISO 9000, ediția apărută în anul 2000, respectiv standardul ISO 9000 care se referă la terminologia calității (ISO 9000/2000 înlocuieşte standardul ISO 8402/1994). Din definiția dată de acest standard managementului calității, rezultă şi structura acestuia care este compusă din următoarele elemente (fig. 8):

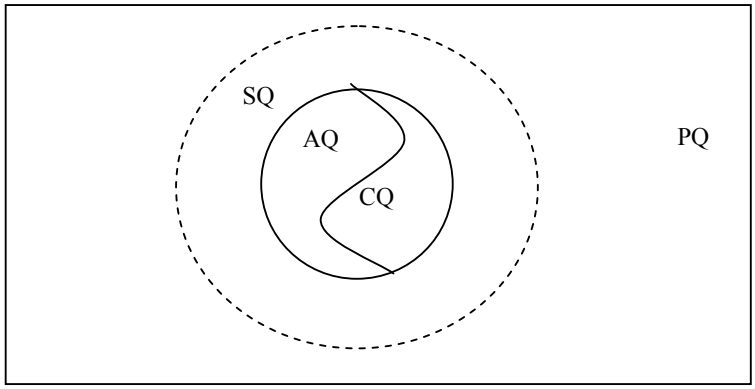

Fig. nr.8

Principalele elemente sunt asigurarea calității (AQ) şi controlul calității (CQ), care sunt unite într-un sistem al calității (SQ), elaborat pe baza unei politici pentru calitate (PQ), care este componentă a managementului strategic.

1.4 Orientări actuale în definirea calității

a) Orientarea spre produs

Calitatea este definită în acest caz ca reprezentând ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. Caracteristicile sunt exprimate prin indicatorii tehnico-funcționali ai produsului, ale căror niveluri fac posibilă diferențierea calitativă dintre acestea.

b) Orientarea spre procesele de producție

Calitatea este privită aici din perspectiva producătorului. Produsele aflate în fabricație sunt executate astfel încât să corespundă caracteristicilor stabilite prin proiect. Dacă produsul finit îndeplineşte aceste caracteristici este socotit un produs de calitate. Şi această orientare are limite, practica dovedind că pentru cei mai mulți consumatori aprecierea calitativă a produsului este legată şi de reputația firmei care la fabricat.

c) Orientarea spre costuri

Calitatea produselor în acest caz este definită prin intermediul costurilor şi, implicit, a prețurilor de vânzare. Un produs este considerat de calitate atunci când oferă anumite performanțe la un nivel acceptabil al prețului. Cel mai important criteriu folosit este cost/calitate.

d) Orientarea spre utilizator

Potrivit acestei orientări, calitatea bunului reprezintă aptitudinea de a răspunde cerințelor utilizatorului, acesta fiind în măsură să facă aprecierea asupra calității bunului. Aşadar, din acest punct de vedere, calitatea reprezintă corespondența cu cerințele consumatorului referitoare la funcționalitate, preț, termen de livrare, siguranță, fiabilitate, compatibilitate cu mediul, service etc. De altfel una dintre trăsăturile cele mai importante care defineşte managementul calității totale derivă tocmai din relația client-furnizor, care este generalizată , cuprinzând şi salariații organizației (fiecare salariat deține rolul de furnizor şi de beneficiar pentru activitățile pe care le desfăşoară în cadrul procesului de fabricație a produsului). Această situație este confirmată şi de definiția calității prezentată în standardul ISO 9000/2000, unde prin clienți se înțelege atât clienți externi, cât şi clienți interni.

1.4.1 Ipostazele calității

Ipostazele sau fațetele calității unui produs, serviciu, reflectă modul în care sunt percepute şi realizate cerințele clienților referitoare la calitatea acestora. Două ipostaze ale calității au rol hotărâtor în satisfacerea cerințelor clienților: calitatea de concepție – proiectare şi calitatea de conformitate. Există însă şi alte puncte de vedere. În practică, calitatea produsului este exprimată adesea prin calitate tehnică şi calitate comercială a bunului. Calitatea tehnică este definită ca reprezentând conformitatea produsului cu documentele tehnice normative cum

sunt standardele, fişa tehnică etc., în timp ce calitatea comercială este determinată de factori ca fiabilitate, mentabilitate, termen de garanţie, costuri de întreţinere, service acordat în perioada de funcţionare.

Standardul ISO 9000/2000, defineşte patru ipostaze ale calităţii produsului:

- calitatea rezultând din definirea nevoilor referitoare la produs;
- calitatea concepţiei;
- calitatea conformităţii cu concepţia;
- calitatea care rezultă din susţinerea produsului pe durata ciclului de viaţă.

Deşi unele ipostaze pot fi mai importante la un moment dat, se consideră că toate contribuie la asigurarea calităţii produsului în ansamblu.

1.4.2 Elaborarea politicii calităţii sistemului tehnico-economic

STE trebuie să adopte o politică prin care să-şi definească poziţia pe care doreşte să o deţină pe piaţă prin calitate. J.M. Juran consideră, în acest sens, că poziţia unei organizaţii poate fi:

- un rol conducător în exclusivitate;
- să se situeze la acelaşi nivel de calitate cu concurenţii;
- să se preocupe numai de realizarea unei calităţi corespunzătoare.

Juran a delimitat patru teorii pe baza cărora poate fi formulată politica STE în domeniul calităţii:

- teoria capabilităţii, în care atenţia este concentrată asupra desfăşurării corespunzătoare a procesului de producţie;
- teoria competitivităţii, care pune accentul pe atragerea clienţilor, astfel ca aceştia să rămână fideli furnizorului;
- teoria utilizării, potrivit căreia se acordă importanţă diversificării produselor şi serviciilor, pentru satisfacerea cerinţelor diferite ale clienţilor;
- teoria performanţei maxime, după care STE trebuie să devină lider prin calitatea produselor şi serviciilor pe care le oferă.

Potrivit standardului ISO 9000, politica în domeniul calităţii reprezintă direcţiile şi intenţiile generale ale unui STE în ceea ce priveşte calitatea, exprimate oficial de conducerea superioară. Această definiţie are în prezent sfera cea mai largă de acceptare.

Aşadar, politica adoptată nu se referă doar la calitatea produselor şi serviciilor, ci, în egală măsură, şi la calitatea activităţilor şi proceselor din STE. Prin politica sa în domeniul calităţii, STE trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Ce reprezintă calitatea pentru STE-ul respectiv? De ce este importantă calitatea? Care este răspunderea conducerii pentru calitate? Care sunt principiile de bază ale STE privind calitatea?

Pentru a veni în sprijinul firmelor la elaborarea politicii calităţii, Comitetul celor 11 al Organizaţiei Europene pentru Calitate a emis o directivă prin care se arată că elaborarea politicii calităţii se realizează, de regulă, de sus în jos pe baza politicii generale a firmei stabilită de conducerea de vârf. Politica este apoi interpretată de managerii de la celelalte niveluri pentru a fi transpusă în obiective specifice diferitelor domenii de activitate. Directiva nu exclude însă posibilitatea elaborării politicii calităţii de jos în sus. În acest caz, directiva recomandă ca firma să aibă în vedere următoarele elemente: orientarea spre client, îmbunătăţirea continuă şi instruirea personalului în acest domeniu. De asemenea, directiva precizează că politica în domeniul calităţii trebuie controlată pentru a fi actualizată ori de câte ori este necesar. În acest scop pot fi luate în considerare rezultatele auditului efectuat, ale analizelor privind gradul de îndeplinire a obiectivelor calităţii, schimbările de mediu etc. De

regulă se consideră că politica în domeniul calității trebuie revăzută anual de către conducerea de vârf a STE.

1.5 Sinteză şi întrebări recapitulative

Sistemul Tehnico-Economic reflectă viziunea integratoare asupra unui element sau grup de elemente, ce au caracteristici tehnice şi economice. Orice sistem care permite preluarea, stocarea, prelucrarea, transformarea unor resurse în bunuri corporale sau necorporale cu relevanță economică şi înglobează elemente tehnice şi tehnologice poate fi considerat un STE. Reținem că STE-urilor le sunt caracteristice atât elemente constructive (intrări-procese-ieşiri-bucle, feed-back), cât şi legăturile ce creează interdependențe cu alte sisteme sau elemente singulare.

În acest context, organizațiile industriale pot fi considerate STE-uri şi. de aceea în curs nu se fac deosebiri între cele două concepte. Activitatea unui STE se desfăşoară în cadrul unor subsisteme a căror structură general valabilă este următoarea: subsistemul tehnic, subsistemul tehnologic, subsistemul organizatoric, subsistemul economico-financiar, subsistemul creative- inovativ şi subsistemul informațional de conducere între care există relații de condiționare.

Conceptul de calitate poate fi definit ca fiind imaginea bunului studiat, alcătuită din caracteristicile calitative tipologice şi alte caracteristici mai puțin semnificative. Corespunzător stadardului ISO 9000/2000, calitatea poate fi definită ca o mulțime de proprietăți şi caracteristici ale unui produs sau *serviciu*, care îi conferă capacitatea de a satisface exigențele explicite şi pe cele implicite.

Reținem că prin calitatea produsului nu trebuie să se înțeleagă numai nivelul tehnic al acestuia, care îi asigură funcționarea corespunzător cerințelor, ci şi aspectele legate de impactul produsului asupra mediului, eficiența şi competitivitate corespunzător intereselor producătorului şi societății în general.

De asemenea , reținem faptul că în prezent calitatea nu mai este o preocupare doar a organizațiilor, ci şi a fiecărui individ, devenind un element de educație, de cultură ceea ce permite o mai bună înțelegere a necesității acesteia şi cunoaşterea a ce este mai bun în lume. Calitatea este, totodată o problemă de comportament care implică insistență în activitate, reluare, revenire, tenacitate în muncă.

Orientările actuale în definirea calității sunt spre produs, proces, costuri, utilizator. Fiecare dintre aceste orientări defineşte într-un mod specific calitatea.

Implementarea unui sistem al calității, presupune, mai întâi, elaborarea politicii calității STE-ului, care se face de conducerea de vârf. Potrivit standardului ISO 9000, politica în domeniul calității reprezintă direcțiile şi intențiile generale ale unui STE în ceea ce priveşte calitatea, exprimate oficial de conducerea superioară. Această definiție are în prezent sfera cea mai largă de acceptare.

În cadrul politicii se fixează obiectivele calității, care reflectă poziția pe care şi-o propun să o dețină pe piață. J.M. Juran consideră, în acest sens, că poziția unei organizații poate fi:

- un rol conducător în exclusivitate;
- să se situeze la acelaşi nivel de calitate cu concurenții;
- să se preocupe numai de realizarea unei calități corespunzătoare

Pentru verificarea modului de însuşire a capitolului vă sugerăm să răspundeți la următoarele întrebări:

1. Ce se înțelege prin STE?
2. Care sunt subsistemele ce compun un STE de tip industrial şi ce legături se stabilesc între acestea?
3. Cum este definit conceptul de calitate de către specialişti şi în ISO 9000/2000?
4. Care sunt ipostazele calității?
5. Care sunt teoriile pe baza cărora poate fi formulată politica STE în domeniul calității?